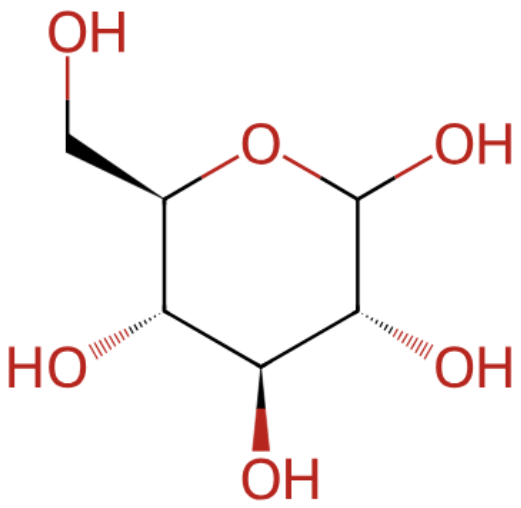
Una molécula tiene una fórmula

Del juego de conteo a una pregunta nueva: ¿de dónde obtiene la planta esos átomos?



Glucosa

$C_6H_{12}O_6$

6 átomos de carbono
12 de hidrógeno
6 de oxígeno

El dibujo y la fórmula describen la misma molécula. En la estructura esquelética, los carbonos y muchos hidrógenos no aparecen escritos.

El número de delante cuenta moléculas

El subíndice forma parte de la fórmula; el coeficiente multiplica toda la molécula.

$6\ CO_2$

Seis moléculas de dióxido de carbono.
Cada una tiene un C y dos O.



En total: 6 carbonos y 12 oxígenos

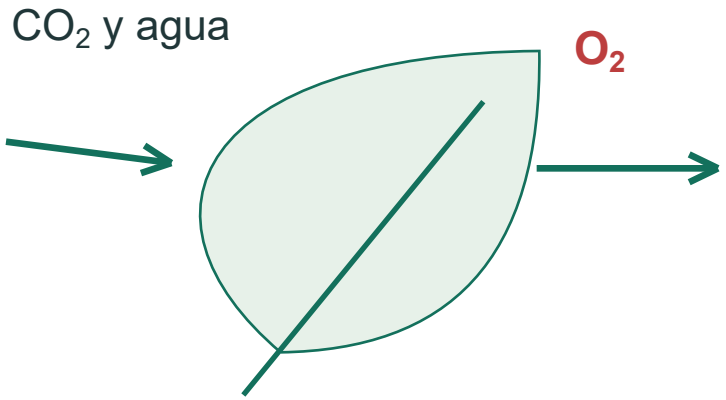
Este es un recuento, no una reacción. Para conservar los átomos en una ecuación ajustamos coeficientes, no cambiamos las fórmulas de las sustancias.

Fotosíntesis: conservar átomos y usar luz

Una ecuación global resume muchas etapas que ocurren en las células de la planta.

$$6\,CO_2 + 6\,H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6\,O_2$$

con energía luminosa

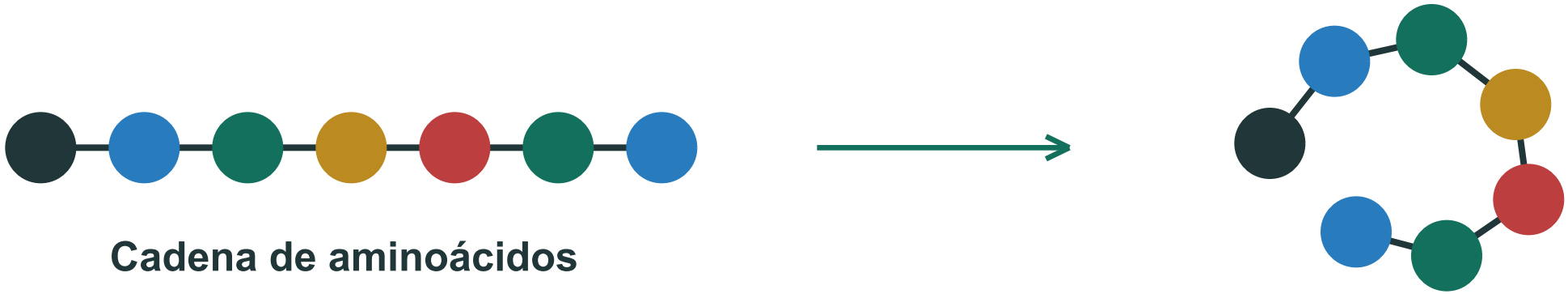


Átomos	Reactivos	Productos
C	6	6
H	12	12
O	18	18

La luz aporta energía, no átomos. CO_2 y agua son reactivos; glucosa y O_2 son los productos del resumen. No basta con mezclar las sustancias: interviene maquinaria celular.

Una proteína también es una molécula

Es una macromolécula: una o varias cadenas de aminoácidos que adoptan una forma.



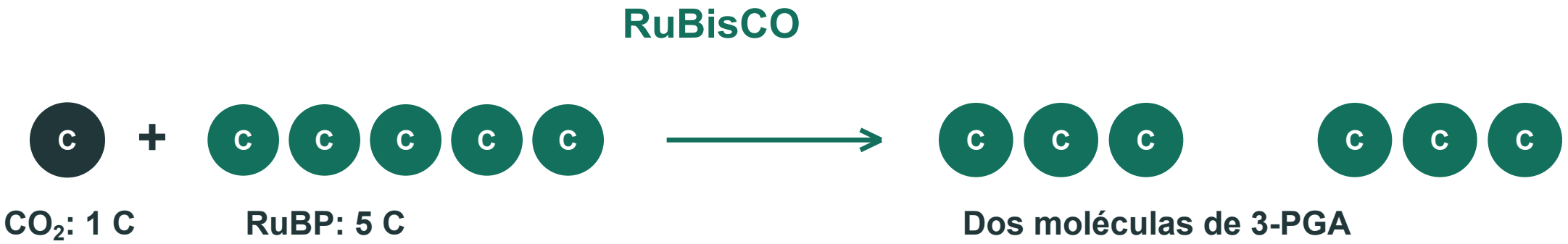
Cadena de aminoácidos

La misma cadena, plegada

Aquí cada esfera representa un aminoácido, no un átomo. Al plegarse no aparecen componentes nuevos. Una enzima es un catalizador biológico: acelera una reacción; muchas enzimas son proteínas.

RuBisCO incorpora carbono del CO_2

Es una enzima del estroma del cloroplasto y participa en el ciclo de Calvin.



1 + 5 = 3 + 3 = 6 carbonos

Esquema de carbonos, no ecuación química completa.

RuBisCO no produce glucosa directamente ni realiza toda la fotosíntesis. Otras enzimas, con ATP y NADPH, contribuyen a formar materia orgánica y a regenerar RuBP.

Para explorar: estructura de RuBisCO de espinaca en RCSB PDB

Comprueba que lo puedes explicar

Responde primero con tus palabras; después compara con las respuestas de abajo.

1. ¿Cuántos átomos de C y O hay en 6 CO_2?

2. ¿Qué se conserva cuando ocurre una reacción química?

3. ¿Qué hace RuBisCO y qué NO hace directamente?

Respuestas: 1. Seis C y doce O. 2. Los átomos se conservan y cambian sus uniones. 3. Cataliza la incorporación de CO_2 a RuBP; no fabrica glucosa directamente ni realiza toda la fotosíntesis.

Consulta y práctica opcional

Juego: Exploradores de moléculas

Fuente: OpenStax, fijación del carbono